

252-0027

**Einführung in die Programmierung
Übungen**

IntelliJ und EBNF

**Joran Bühler
Departement Informatik
ETH Zürich**

Über mich

- Name: **Joran (Bühler)**
- **5. Semester Informatik**
- Immer offen für **Kritik/Verbesserungsvorschläge**
- Ich möchte eine **Dynamische Übungsstunde** gestalten
 - Ihr dürft das Tempo bestimmen.
- Bitte stellt **Fragen**

Organisatorisches

- Bei Fragen: **buehlerjo@ethz.ch**
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
 - Abgabe immer via Git -> Nächste Woche mehr dazu
 - Lösungen in separatem Projekt auf Git
- Meine Slides
 - Polybox



Typische Übungsstunde

- Nachbesprechung der letzten Aufgabe
- Theory Recap
- Einige Aufgaben
- Vorbesprechung/Tipps für die nächste Aufgabe
- Teilweise Kahoot
- Während der Übungsstunde bitte Fragen stellen.

Ablauf Übungsstunde

- Übung 1 lösen
- EBNF-Repetition
- Einige EBNF Aufgaben
- Fragerunde

IntelliJ bereits früher installiert?

- Neue Version: **Java 21**

- Java 21 aus dem Oracle Archiv installieren -> JRE 21 in IntelliJ als Standard auswählen
- Informationen zu Fehlermeldungen und Behebungen direkt auf der Website
 - Sonst IntelliJ und Java deinstallieren, JDK 21 und IntelliJ neu installieren
- Sehr wichtig, weil Korrektur der Bonusaufgaben auch Java 21 benutzt



Mehr bei IntelliJ

IntelliJ Installation

- Instruktion zur Installation findet ihr in Übung 1.
 - <https://lec.inf.ethz.ch/infk/eprog/2025/exercises/sheets/u01.pdf>
 - -> Wirklich Community Edition verwenden

EBNF Notation

- In alten Prüfungen wird oft kursiv verwendet für EBNF Regeln.
- *digit* statt <digit>
- Dieses Jahr werden ausschliesslich Klammern (<, >) verwendet.

EBNF Definition

- **Form: LHS <- RHS** (<digit_9> <- 9)
- **LHS** = Name der EBNF-Regel
- **RHS** = Beschreibung für den Namen
 - Namen
 - Zeichen
 - Kontrollelemente
- **<>** = Namen von EBNF-Regeln
- Wofür steht **epsilon (ϵ)** ?
 - Leere Zeichenfolge (man wählt nichts)

Die Vier Kontrollformen

- **Aufreihung («sequence»)**
- **Entscheidung («decision»): Auswahl und Option**
- **Wiederholung («repetition»)**
- **Rekursion («recursion») - Später**

Entscheidung («decision»)

- Auswahl («selection»)

E1 | E2 | E3

- Option («option»)

[E]

Klammern

A | B C

- Nicht eindeutig
 - Variante 1: "A oder BC"
 - Variante 2: "AC oder BC"
- Klammern schaffen Klarheit
 - A | (B C) oder (A | B) C
 - Erscheinen nicht in resultierenden Zeichenkette (Wort)

Wiederholung

{ E }

- Wiederholung eines Elements
 - E muss gültige RHS sein
 - Beliebig oft wiederholen (auch 0 mal)
 - In geschweiften Klammern { }
- Beispiel:
 - `<many_9> <- { 9 }`

Hinweis

- *TODO*
- Weist die Studenten drauf hin, dass in diesem Jahr EBNF Regeln mit Klammern < und > gekennzeichnet sind.

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]																							
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

1245

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]												
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

00972

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]												
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

00100h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]												
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

1a00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]												
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

1a00h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]																							
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

1_000_000

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

001ab.001h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]												
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

209AB

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

4.9901

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.																						
.																									
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

deadface

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

4_000.0

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [. <i>digit</i> { <i>digit</i> }]																							
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

00100H

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.																						
.																									
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

001ab.001

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>0</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>2</td><td> </td><td>3</td><td> </td><td>4</td><td> </td><td>5</td><td> </td><td>6</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>8</td><td> </td><td>9</td></tr></table>	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9							
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-																						
-																									
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table><tr><td>A</td><td> </td><td>B</td><td> </td><td>C</td><td> </td><td>D</td><td> </td><td>E</td><td> </td><td>F</td><td> </td><td>a</td><td> </td><td>b</td><td> </td><td>c</td><td> </td><td>d</td><td> </td><td>e</td><td> </td><td>f</td></tr></table>	A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f
A		B		C		D		E		F		a		b		c		d		e		f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }																							
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }																							
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.																						
.																									
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>																							
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }																							
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table><tr><td>h</td></tr></table>	h																						
h																									
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>																							
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>																							

0x0ABC

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{palindrome} \rangle$, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{five} \rangle$, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind "1 + 4", "2 + 1 + 1 + 1", "5"